

LEMBAR SOAL DAN PEMBAHASAN

MATEMATIKA

Jenjang :@ SMA / Sederajat
Hari/Tanggal :@ _____
Waktu :@ _____
Paket Soal :@ 1

PETUNJUK UMUM

1. Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, Claude, LLaMA, Gemini, Meta AI, dan sebagainya. Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu karena evaluasi ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman; nilai < 70 mengindikasikan **tidak lulus**, dan jika sudah melewati *deadline* maka dianggap tidak mengerjakan yang berarti **tidak lulus**.
2. Dokumen ini merupakan **lembar soal sekaligus pembahasan**; gunakan pada tahap **Review**. Di tahap ini Anda diharapkan mengerjakan ulang dengan disertakan penjelasan/pembelaan mengapa revisi jawaban adalah pilihan tersebut, dan tetap mencantumkan penjelasan pada soal yang walaupun pada penilaian sudah benar.
3. Anda dianjurkan untuk mencantumkan caranya walaupun tidak termasuk penilaian, mengingat sifatnya adalah sebagai bahan pembelajaran. Mohon bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.
4. Terdapat tiga jenis soal: **Pilihan Ganda Biasa** (5 opsi, pilih 1); **Pilihan Ganda Majemuk Kompleks** (tabel **Benar/Salah**, tiap pernyataan dinilai mandiri); dan **Isian Singkat** (tuliskan nilai/ekspresi).
5. Soal berjumlah **40 butir**: nomor 1–20 dari SSU-ITB 2024 Tipe A, nomor 21–39 dari Tipe B, dan nomor 40 adalah soal tambahan.
6. Isilah detail informasi berikut.

Nama ; _____

Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan yang tercantum di atas.

Tanda Tangan Peserta

Nomor 1

Jika titik $P(a,b)$ berada pada kurva $y = x^3 + 5x - 7$ di kuadran pertama sehingga gradien garis singgung kurva tersebut di P adalah 17, maka nilai $a + b$ adalah ...

- (A) 9 (D) 15
(B) 11 (E) 17
(C) 13

Pembahasan

Jawaban: (C) $a + b = 13$

Konsep: Gradien garis singgung kurva $y = f(x)$ di titik P adalah $f'(x_P)$.

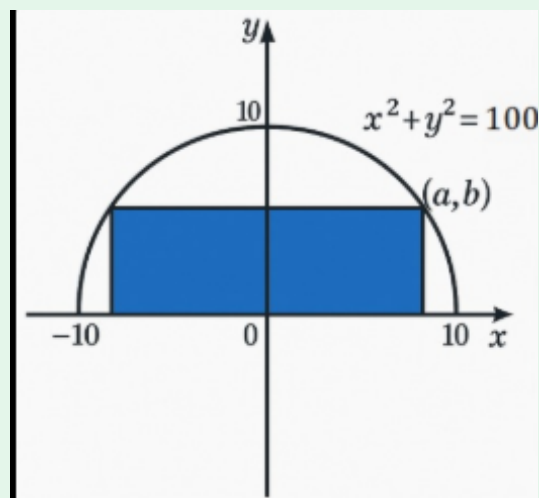
Turunan kurva: $y' = 3x^2 + 5$. Di $P(a,b)$:

$$3a^2 + 5 = 17 \Rightarrow a^2 = 4 \Rightarrow a = 2 \text{ (kuadran I, } a > 0\text{)}.$$

Nilai b : $b = 2^3 + 5(2) - 7 = 8 + 10 - 7 = 11$. Jadi $a + b = 2 + 11 = 13$.

Nomor 2

Perhatikan gambar berikut.



- (a) Jika $L(a)$ menyatakan luas persegi panjang di atas, maka $L(8)$ adalah ...
(b) Jika c memenuhi $L'(c) = 0$, maka nilai $2\sqrt{2}c$ adalah ...
(c) Luas persegi panjang maksimum yang mungkin termuat pada daerah setengah lingkaran di atas adalah ...

Pembahasan

Jawaban: (a) $L(8) = 96$ (b) $2\sqrt{2}c = 20$ (c) $L_{\max} = 100$

Konsep: Setengah lingkaran $x^2 + y^2 = 100$; persegi panjang dengan sudut kanan atas di

$(a, \sqrt{100 - a^2})$, lebar $2a$, tinggi $\sqrt{100 - a^2}$.

$$L(a) = 2a\sqrt{100 - a^2}.$$

(a) $L(8) = 16\sqrt{36} = 96$.

(b) $L'(a) = \frac{200 - 4a^2}{\sqrt{100 - a^2}} = 0 \Rightarrow c = 5\sqrt{2}$. Maka $2\sqrt{2} \cdot 5\sqrt{2} = 20$.

(c) $L(5\sqrt{2}) = 2(5\sqrt{2})(5\sqrt{2}) = 100$.

Nomor 3

Dua bola diambil sekaligus dari suatu kotak yang berisi 5 bola biru dan 6 bola kuning. Jika peluang terambil paling banyak 1 bola kuning adalah $\frac{A}{11 \times 10}$, maka nilai A adalah ...

- (A) 40 (D) 90
(B) 60 (E) 100
(C) 80

Pembahasan

Jawaban: (C) $A = 80$

Konsep: $P(\text{paling banyak 1 kuning}) = P(0 \text{ kuning}) + P(1 \text{ kuning})$.

$$P = \frac{\binom{5}{2} + \binom{6}{1}\binom{5}{1}}{\binom{11}{2}} = \frac{10 + 30}{55} = \frac{8}{11} = \frac{80}{110} = \frac{A}{11 \times 10}.$$

Jadi $A = 80$.

Nomor 4

Diberikan empat pernyataan tentang hiperbola $y^2 - x^2 = 1$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Hiperbola $y^2 - x^2 = 1$ memotong sumbu y di dua titik.	☐	☐
(2) Hiperbola $y^2 - x^2 = 1$ merupakan grafik suatu fungsi.	☐	☐
(3) Hiperbola $y^2 - x^2 = 1$ tidak memotong sumbu x .	☐	☐
(4) Hiperbola $y^2 - x^2 = 1$ tidak memiliki asimtot miring.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Salah (3) Benar (4) Salah

- Benar.** Saat $x = 0$: $y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm 1$. Dua titik potong.
- Salah.** Untuk setiap x , $y = \pm\sqrt{x^2 + 1}$; tidak memenuhi syarat fungsi.
- Benar.** Saat $y = 0$: $-x^2 = 1$, tidak ada solusi real.

4. **Salah.** Hiperbola ini memiliki asimtot miring $y = x$ dan $y = -x$.

Nomor 5

Jika $\cos(2x) = -\frac{7}{25}$ dengan $0 < x < \pi$, maka $25 \sin(x)$ adalah ...

- (A) 12 (D) 20
(B) 15 (E) 24
(C) 16

Pembahasan

Jawaban: (D) $25 \sin x = 20$

Konsep: $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$.

$$1 - 2 \sin^2 x = -\frac{7}{25} \Rightarrow \sin^2 x = \frac{16}{25} \Rightarrow \sin x = \frac{4}{5} \quad (0 < x < \pi).$$

Jadi $25 \sin x = 25 \cdot \frac{4}{5} = 20$.

Nomor 6

Diberikan titik $A(1, -3, 3)$ dan titik $B(-5, -2, 3)$. Jika $P(p_1, p_2, p_3)$ adalah suatu titik sehingga $\overrightarrow{BP} = -4\overrightarrow{PA}$, maka nilai $-3p_2$ adalah ...

- (A) -15 (D) 10
(B) -10 (E) 15
(C) 5

Pembahasan

Jawaban: (D) $-3p_2 = 10$

$P - B = -4(A - P) \Rightarrow 3P = 4A - B$.

$$P = \frac{4(1, -3, 3) - (-5, -2, 3)}{3} = \frac{(9, -10, 9)}{3} = \left(3, -\frac{10}{3}, 3\right).$$

Jadi $-3p_2 = -3\left(-\frac{10}{3}\right) = 10$.

Nomor 7

Diketahui suku ke-10 dan suku ke-20 suatu barisan aritmetika, berturut-turut, adalah 84 dan 174. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Beda (d) barisan tersebut adalah 18.	☐	☐
(2) Suku pertama barisan tersebut adalah 3.	☐	☐
(3) Suku ke-15 barisan tersebut adalah 129.	☐	☐
(4) Jumlah 15 suku pertama $S_{15} = 990$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Salah (2) Benar (3) Benar (4) Benar

$U_{20} - U_{10} = 10d = 90 \Rightarrow d = 9$ (bukan 18). $a_1 = 84 - 9 \cdot 9 = 3$. $U_{15} = 3 + 14(9) = 129$.
 $S_{15} = \frac{15}{2}(2 \cdot 3 + 14 \cdot 9) = \frac{15}{2}(132) = 990$.

Nomor 8

Perhatikan fungsi $f(x) = \sqrt{8 - |3x - 7|}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $x = 0$ termasuk dalam domain fungsi f .	☐	☐
(2) $x = 5$ termasuk dalam domain fungsi f .	☐	☐
(3) $x = -1$ termasuk dalam domain fungsi f .	☐	☐
(4) Domain fungsi f adalah $[-\frac{1}{3}, 5]$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

$|3x - 7| \leq 8 \Rightarrow -1 \leq 3x \leq 15 \Rightarrow x \in [-\frac{1}{3}, 5]$. (1) $0 \in [-\frac{1}{3}, 5]$ ✓ (2) $5 \in [-\frac{1}{3}, 5]$ ✓ (3) $-1 < -\frac{1}{3}$, di luar domain. (4) Benar.

Nomor 9

Diberikan $f(x) = {}^{13}\log(x)$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $f(5x) + f\left(\frac{5}{x}\right) = {}^{13}\log 25$.	☐	☐
(2) $f(5x) + f\left(\frac{5}{x}\right) = 2 \cdot {}^{13}\log 5$.	☐	☐
(3) $f(5x) + f\left(\frac{5}{x}\right) = {}^{13}\log 10$.	☐	☐
(4) $f(169) = 2$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

$f(5x) + f\left(\frac{5}{x}\right) = \log_{13}(5x) + \log_{13}\left(\frac{5}{x}\right) = \log_{13} 25 = 2 \log_{13} 5$. Bukan $\log_{13} 10$. Dan $f(169) = \log_{13}(13^2) = 2$. ✓

Nomor 10

Data 90 dari 100 mahasiswa baru suatu perguruan tinggi disajikan pada tabel berikut.

Jalur	Kota A	Kota B	Selain A dan B
SNMPTN	10	12	8
UTBK	9	4	17
Mandiri	11	14	5

Adapun 10 mahasiswa sisanya bukan dari Kota A dan bukan jalur SNMPTN. Misalkan X adalah mahasiswa jalur UTBK yang dipilih acak dari 100 mahasiswa. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Dari 90 data, jumlah mahasiswa UTBK asal Kota B adalah 4.	☐	☐
(2) Dari 90 data, setiap jalur memiliki tepat 30 mahasiswa.	☐	☐
(3) Peluang X berasal dari Kota B dapat dipastikan $< \frac{1}{12}$.	☐	☐
(4) Dari 90 data, jumlah dari Kota A sama dengan jumlah dari Kota B.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

(1) Dari tabel: UTBK Kota B = 4. (2) SNMPTN = 30, UTBK = 30, Mandiri = 30. (3) 10 mahasiswa sisa bisa masuk UTBK Kota B, sehingga jumlah total UTBK belum pasti; peluang tidak dapat dipastikan $< \frac{1}{12}$. (4) Kota A: $10+9+11 = 30$; Kota B: $12+4+14 = 30$. Sama.

Nomor 11

Diketahui suatu parabola grafiknya melalui $(-4,0)$ dan $(4,0)$, serta titik maksimumnya terletak pada garis $y = 23x + 48$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Koefisien x^2 pada persamaan parabola bernilai negatif.	☐	☐
(2) Persamaan parabola tersebut adalah $y = -3x^2 + 48$.	☐	☐
(3) Titik puncak parabola berada di $(0,24)$.	☐	☐
(4) Parabola memotong sumbu x di $(-4,0)$ dan $(4,0)$.	☐	☐

Pembahasan**Jawaban:** (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

Bentuk: $y = k(x^2 - 16)$. Sumbu simetri $x = 0$; titik puncak saat $x = 0$ pada garis: $y = 48$. Maka $-16k = 48 \Rightarrow k = -3$. Jadi $y = -3x^2 + 48$, puncak di $(0, 48)$ bukan $(0, 24)$.

Nomor 12

Tentukan nilai

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(21 - 7x)}{x - 3}.$$

(A) -21

(D) 7

(B) -7

(E) 21

(C) 0

Pembahasan**Jawaban:** (B) -7

Konsep: $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$.

$21 - 7x = -7(x - 3) \rightarrow 0$ saat $x \rightarrow 3$. Maka

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(-7(x - 3))}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-7(x - 3)}{x - 3} = -7.$$

Nomor 13

Jika

$$\int_{-7}^{-3} f(x) dx = 12,$$

maka nilai

$$\int_3^5 f(3 - 2x) dx$$

adalah ...

(A) 2

(D) 8

(B) 4

(E) 12

(C) 6

Pembahasan**Jawaban:** (C) 6

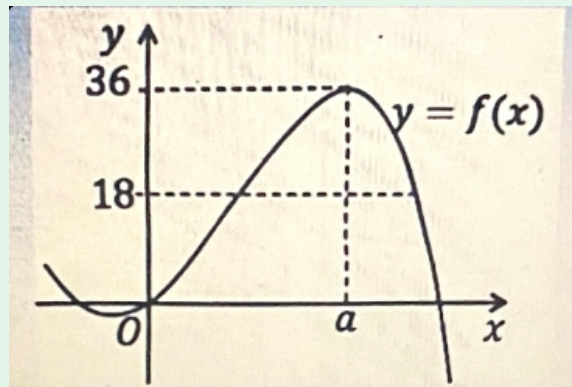
Konsep: Substitusi $u = 3 - 2x$, $du = -2 dx$.

Batas: $x = 3 \Rightarrow u = -3$; $x = 5 \Rightarrow u = -7$.

$$\int_3^5 f(3 - 2x) dx = \int_{-3}^{-7} f(u) \left(-\frac{1}{2}\right) du = \frac{1}{2} \int_{-7}^{-3} f(u) du = \frac{1}{2}(12) = 6.$$

Nomor 14

Perhatikan grafik fungsi f berikut.



Diketahui $a = 6$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $f(6) = 36$.	☐	☐
(2) $f'(6) = 0$, karena $a = 6$ adalah titik maksimum fungsi f .	☐	☐
(3) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - 6x}{x - 6} = f'(6) - 6$.	☐	☐
(4) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - 6x}{x - 6} = 6$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Benar (4) Salah

Dari grafik, puncak di $(a, a^2) = (6, 36)$, sehingga $f(6) = 36 = 6 \cdot 6$. Karena $a = 6$ adalah titik maksimum, $f'(6) = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - 6x}{x - 6} = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - f(6)}{x - 6} - \lim_{x \rightarrow 6} \frac{6x - 6a}{x - 6} = f'(6) - 6 = 0 - 6 = -6 \neq 6.$$

Nomor 15

Diketahui $x^3 - 4x^2 + 9x + a = (x - 1)g(x)$ dengan a konstanta real. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Nilai $a = -6$.	☐	☐
(2) Nilai $g(1) = 4$.	☐	☐
(3) Polinom $x^3 - 4x^2 + 9x - 6$ habis dibagi $(x - 1)$.	☐	☐
(4) Nilai $g(0) = -6$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Benar (4) Salah

$P(1) = 0$: $1 - 4 + 9 + a = 0 \Rightarrow a = -6$. $g(1) = P'(1) = 3 - 8 + 9 = 4$. Bagi $P(x)$ oleh $(x - 1)$: $g(x) = x^2 - 3x + 6$, sehingga $g(0) = 6$ (bukan -6).

Nomor 16

Diketahui fungsi $y = 6 \cos\left(\frac{\pi t}{3}\right) + 9$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Periode fungsi tersebut adalah 6.	☐	☐
(2) Amplitudo fungsi tersebut adalah 9.	☐	☐
(3) Nilai minimum fungsi tersebut adalah 3.	☐	☐
(4) Jika P menyatakan periode dan A nilai minimum, maka $10P + A = 63$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Salah (3) Benar (4) Benar

$\omega = \frac{\pi}{3}$. Periode $P = \frac{2\pi}{\pi/3} = 6$. Amplitudo = 6 (bukan 9; angka 9 adalah geseran vertikal). Minimum = $6(-1) + 9 = 3$. Maka $10(6) + 3 = 63$.

Nomor 17

Jika $f(x) = (a + 1)x^3 + x^2 + 12$ dan $f'(1) = 32$, maka nilai a adalah ...

- (A) 5 (D) 9
(B) 7 (E) 11
(C) 8

Pembahasan

Jawaban: (D) $a = 9$

$f'(x) = 3(a + 1)x^2 + 2x$. Substitusi $x = 1$:

$$3(a + 1) + 2 = 32 \Rightarrow 3a + 5 = 32 \Rightarrow a = 9.$$

Nomor 18

Diketahui $f(x) = ax^2 + b$, $\int_0^1 f(x) dx = 6$, dan $\int_1^2 f(x) dx = 12$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Nilai $a = 3$.	☐	☐
(2) Nilai $b = 5$.	☐	☐
(3) $f(1) = 8$.	☐	☐
(4) $\int_0^2 f(x) dx = 24$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Benar (4) Salah

$\int_0^1 = \frac{a}{3} + b = 6$; $\int_1^2 = \frac{7a}{3} + b = 12$. Kurangkan: $2a = 6 \Rightarrow a = 3, b = 5$. $f(1) = 3 + 5 = 8$.
 $\int_0^2 = 6 + 12 = 18 \neq 24$.

Nomor 19

Diberikan transformasi T dengan matriks penyajian M (2×2), yaitu $T(X) = MX$ untuk tiap $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$. Diketahui

$$T\left(\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad T\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Jika $T(X) = \begin{bmatrix} 9 \\ 5 \end{bmatrix}$, tentukan kebenaran pernyataan-pernyataan berikut tentang X !

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Komponen pertama dari X adalah 1.	☐	☐
(2) Komponen kedua dari X adalah 1.	☐	☐
(3) $X = 1 \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} + 2 \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.	☐	☐
(4) Norma vektor X adalah $ X = \sqrt{2}$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Salah (3) Benar (4) Salah

Konsep: Linearitas: $T(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) = \alpha T(\mathbf{u}) + \beta T(\mathbf{v})$.

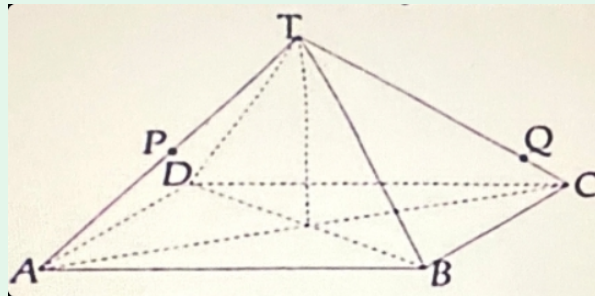
Misalkan $X = \alpha \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Maka $T(X) = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 5 \end{bmatrix}$. Sistem: $\alpha + 4\beta = 9$,

$\alpha + 2\beta = 5 \Rightarrow \beta = 2, \alpha = 1$. $X = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Komponen kedua = 0 (bukan 1).

$|X| = 1$ (bukan $\sqrt{2}$).

Nomor 20

Diberikan limas persegi $T.ABCD$ seperti pada gambar berikut.



Diketahui $|AB| = 2\sqrt{2}$ dan tinggi limas adalah 4. Titik P adalah titik tengah $\overline{AT}$ dan titik Q pada $\overline{CT}$ dengan $|CT| = 4|CQ|$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Titik P berada tepat di tengah ruas garis $\overline{AT}$.	☐	☐
(2) $ CQ = \frac{1}{4} CT $, sehingga Q seperempat perjalanan dari C ke T .	☐	☐
(3) Garis $\overline{PQ}$ sejajar dengan bidang alas $ABCD$.	☐	☐
(4) Tangen sudut antara $\overline{AC}$ dan $\overline{PQ}$ adalah $\frac{2}{5}$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

Konsep: Koordinat: $A = (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0)$, $C = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$, $T = (0, 0, 4)$.

$$P = \frac{A+T}{2} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 2\right); \quad Q = C + \frac{1}{4}(T - C) = \left(\frac{3\sqrt{2}}{4}, \frac{3\sqrt{2}}{4}, 1\right).$$

$\overrightarrow{PQ} = \left(\frac{5\sqrt{2}}{4}, \frac{5\sqrt{2}}{4}, -1\right)$ — komponen $z = -1 \neq 0$, sehingga PQ tidak sejajar bidang alas.

$$\tan \theta = \frac{|\vec{AC} \times \vec{PQ}|}{|\vec{AC} \cdot \vec{PQ}|} = \frac{2}{5}.$$

Nomor 21

Diberikan garis $y = 16 - 4x$ dan kurva $y = 16 - x^2$. Titik potong keduanya adalah $(0, a)$ dan (b, c) , serta L adalah luas daerah tertutup yang dibatasi kurva tersebut. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Koordinat y titik potong pertama (di $x = 0$) adalah $a = 16$.	☐	☐
(2) Koordinat x titik potong kedua adalah $b = 4$.	☐	☐
(3) Nilai $6L = 48$.	☐	☐
(4) Nilai $a + b = 20$.	☐	☐

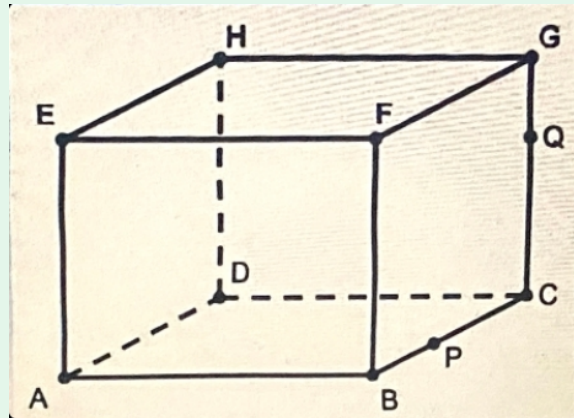
Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

$16 - 4x = 16 - x^2 \Rightarrow x(x - 4) = 0$. Titik: $(0,16)$ dan $(4,0)$. $a = 16, b = 4, a + b = 20$.
 $L = \int_0^4 (4x - x^2) dx = \left[2x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^4 = 32 - \frac{64}{3} = \frac{32}{3}$. $6L = 64$ (bukan 48).

Nomor 22

Diberikan balok $ABCD.EFGH$ dengan $|AB| = 3$ dan $|BC| = |AE| = 7$.



Misalkan P adalah titik pada BC dan Q pada CG sehingga $|BP| = |GQ| = 1$. Kosinus sudut antara garis $\overline{AP}$ dan garis $\overline{HQ}$ adalah ...

Pembahasan

Jawaban: $\cos \theta = \frac{9}{10}$

Koordinat: $A = (0,0,0)$, $B = (3,0,0)$, $C = (3,7,0)$, $H = (0,7,7)$, $G = (3,7,7)$. $P = (3,1,0)$ ($|BP| = 1$), $Q = (3,7,6)$ ($|GQ| = 1$). $\vec{AP} = (3,1,0)$, $\vec{HQ} = (3,0,-1)$. $\cos \theta = \frac{9}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{10}} = \frac{9}{10}$.

Nomor 23

Misalkan s adalah simpangan baku dari data terurut enam bilangan: $4, 6-a, 6, 8, 8+a, 10$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Rata-rata data tersebut adalah 7 untuk setiap nilai a .	☐	☐
(2) Nilai varians s^2 merupakan fungsi tidak turun terhadap $a \geq 0$.	☐	☐
(3) Untuk $a = 0$, nilai $s^2 < 6$.	☐	☐
(4) Untuk setiap a yang memenuhi keterurutan data, selalu berlaku $s^2 \leq 6$.	☐	☐

Pembahasan**Jawaban:** (1) Benar (2) Benar (3) Benar (4) Salah

$\bar{x} = 42/6 = 7$ (tetap untuk semua a). $s^2 = \frac{\sum(x_i - 7)^2}{6} = \frac{a^2 + 2a + 11}{3}$. $\frac{ds^2}{da} = \frac{2a + 2}{3} > 0$ (tidak turun). Untuk $a = 0$: $s^2 = \frac{11}{3} < 6$. Keterurutan mensyaratkan $0 \leq a \leq 2$. Saat $a = 2$: $s^2 = \frac{19}{3} > 6$. Jadi (4) Salah.

Nomor 24

Jika $r_{1,2} = 6 \pm \sqrt{2}$ adalah akar-akar persamaan kuadrat $x^2 - Px + Q = 0$, maka $P + Q$ adalah ...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 34 | (D) 46 |
| (B) 38 | (E) 50 |
| (C) 42 | |

Pembahasan**Jawaban:** (D) $P + Q = 46$ *Konsep:* Vieta: $P = r_1 + r_2$, $Q = r_1 r_2$. $P = (6 + \sqrt{2}) + (6 - \sqrt{2}) = 12$. $Q = (6 + \sqrt{2})(6 - \sqrt{2}) = 34$. $P + Q = 46$.**Nomor 25**

Jika $y = x^2 - 16x + 61$ dengan $x > 8$, maka $x = C + \sqrt{y + D}$ dengan C dan D merupakan dua konstanta bilangan real. Nilai $10C + D$ adalah ...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 75 | (D) 86 |
| (B) 80 | (E) 90 |
| (C) 83 | |

Pembahasan**Jawaban:** (C) $10C + D = 83$
 $y = (x - 8)^2 - 3 \Rightarrow y + 3 = (x - 8)^2 \Rightarrow x = 8 + \sqrt{y + 3}$ (karena $x > 8$). $C = 8$, $D = 3$. $10C + D = 83$.
Nomor 26

Jika $\cos(2x) = -\frac{34}{64}$ dengan $0 < x < \pi$, maka $64 \sin(x)$ adalah ...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 28 | (D) 56 |
| (B) 42 | (E) 64 |
| (C) 49 | |

Pembahasan**Jawaban:** (D) $64 \sin x = 56$

$$1 - 2 \sin^2 x = -\frac{17}{32} \Rightarrow \sin^2 x = \frac{49}{64} \Rightarrow \sin x = \frac{7}{8}. \quad 64 \sin x = 56.$$

Nomor 27

Diketahui AB adalah diameter suatu lingkaran dengan $A = (10,16)$ dan $B = (-2,0)$. Tentukan jari-jari lingkaran dan titik pusat lingkaran tersebut.

Pembahasan**Jawaban:** Jari-jari $r = 10$, titik pusat $O = (4,8)$

Titik pusat: $O = \left(\frac{10+(-2)}{2}, \frac{16+0}{2} \right) = (4,8)$. $|AB| = \sqrt{12^2 + 16^2} = 20$, sehingga $r = 10$.

Nomor 28

Nilai fungsi $f(x)$, $g(x)$, dan turunannya di $x = 0$ dan $x = 1$ diberikan pada tabel berikut.

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
0	2	1	3	$\frac{2}{3}$
1	3	-5	$-\frac{1}{4}$	-1

Misalkan $h(x) = \frac{2f(x)}{g(x)+1}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $h(0) = 2$.	☐	☐
(2) Penghitungan $h'(0)$ menggunakan aturan hasil bagi.	☐	☐
(3) $h'(0) = \frac{14}{3}$.	☐	☐
(4) $h'(0) = \frac{7}{3}$.	☐	☐

Pembahasan**Jawaban:** (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

$h(0) = \frac{2 \cdot 2}{1+1} = 2$. Aturan hasil bagi:

$$h'(0) = \frac{2(3)(2) - 2(2)(\frac{2}{3})}{2^2} = \frac{12 - \frac{8}{3}}{4} = \frac{\frac{28}{3}}{4} = \frac{7}{3}.$$

Jadi $h'(0) = \frac{7}{3}$ (bukan $\frac{14}{3}$).

Nomor 29

Tabel berikut menyajikan nilai fungsi f dan turunannya di beberapa titik.

x	0	4	5	23
$f(x)$	23	0	7	0
$f'(x)$	7	8	3	6

Tentukan nilai

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(5x+3)}{x-4}.$$

Pembahasan

Jawaban: 30

Konsep: L'Hôpital/definisi turunan: saat $x \rightarrow 4$, $5x+3 \rightarrow 23$ dan $f(23) = 0$.
 $f(5x+3) \approx f(23) + f'(23) \cdot (5x+3-23) = 6 \cdot 5(x-4)$.

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(5x+3)}{x-4} = 30.$$

Nomor 30

Perhatikan limit berikut.

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x + 5\sqrt{x} - 36}{\sqrt{x} - 4}$$

Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Saat $x = 9$, penyebut $\sqrt{x} - 4 = -1 \neq 0$.	☐	☐
(2) Nilai limit dapat dihitung dengan substitusi langsung $x = 9$.	☐	☐
(3) Nilai limit tersebut adalah -12 .	☐	☐
(4) Nilai limit tersebut adalah 12 .	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

Penyebut $\sqrt{9} - 4 = -1 \neq 0$, sehingga substitusi langsung berlaku:

$$\frac{9 + 5(3) - 36}{3 - 4} = \frac{9 + 15 - 36}{-1} = \frac{-12}{-1} = 12.$$

Nilai limit adalah $+12$, bukan -12 .

Nomor 31

Jika

$$\int_5^8 f(x) dx = 3 \quad \text{dan} \quad \int_8^5 g(x) dx = 5,$$

maka nilai

$$\int_5^8 [3f(x) - 2g(x)] dx$$

adalah ...

- (A) 1 (D) 19
(B) 9 (E) 24
(C) 12

Pembahasan

Jawaban: (D) 19

Soal: $\int_8^5 g \, dx = 5 \Rightarrow \int_5^8 g \, dx = -5$.

$$3(3) - 2(-5) = 9 + 10 = 19.$$

Nomor 32

Jika

$$x^6 - 5x^3 + 6x^2 + ax + b = (x^2 - 1)g(x),$$

maka $10a + b$ adalah ...

- (A) 35 (D) 47
(B) 39 (E) 51
(C) 43

Pembahasan

Jawaban: (C) $10a + b = 43$

$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, sehingga $P(1) = 0$ dan $P(-1) = 0$. $P(1) = 1 - 5 + 6 + a + b = 0 \Rightarrow a + b = -2$. $P(-1) = 1 + 5 + 6 - a + b = 0 \Rightarrow -a + b = -12$. Kurangkan: $2a = 10 \Rightarrow a = 5, b = -7$. $10(5) + (-7) = 43$.

Nomor 33

Dari data penerimaan mahasiswa ITB didapatkan informasi berikut.

1. Sebanyak 46% dari seluruh mahasiswa pernah mengunjungi Kampus Ganesha.
2. Sebanyak 31% dari seluruh mahasiswa pernah mengunjungi Kampus Jatinangor.
3. Sebanyak 39% dari seluruh mahasiswa pernah mengunjungi Kampus Ganesha tetapi belum pernah mengunjungi Kampus Jatinangor.

Jika dipilih satu mahasiswa secara acak, peluang mahasiswa tersebut **belum pernah** mengunjungi Kampus Ganesha maupun Kampus Jatinangor adalah ...

Pembahasan

Jawaban: 30%

$P(G) = 46\%$, $P(J) = 31\%$, $P(G \cap J^c) = 39\%$. $P(G \cap J) = P(G) - P(G \cap J^c) = 46\% - 39\% = 7\%$. $P(G \cup J) = 46\% + 31\% - 7\% = 70\%$. $P(\text{belum keduanya}) = 1 - 70\% = 30\%$.

Nomor 34

Misalkan $x = 60 \sin t$ dan $y = 10 \cos t$. Jika $t = \frac{3\pi}{4}$, maka $(x + y)\sqrt{2}$ adalah ...

- (A) 25 (D) 50
(B) 35 (E) 60
(C) 45

Pembahasan

Jawaban: (D) 50

$\sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. $x = 60 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 30\sqrt{2}$; $y = 10 \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) = -5\sqrt{2}$. $(x + y)\sqrt{2} = 25\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 50$.

Nomor 35

Misalkan P adalah bidang yang melalui tiga titik $A(2,8,3)$, $B(2,0,0)$, dan $C(0,2,0)$. Titik $X(2,2,w)$ berada pada bidang P jika nilai w adalah ...

Pembahasan

Jawaban: $w = \frac{3}{4}$

$\vec{AB} = (0, -8, -3)$, $\vec{AC} = (-2, -6, -3)$. Vektor normal: $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC} = (6, 6, -16)$.
Persamaan bidang: $6(x - 2) + 6(y - 0) - 16(z - 0) = 0 \Rightarrow 6x + 6y - 16z = 12$. Substitusi $X(2,2,w)$: $12 + 12 - 16w = 12 \Rightarrow 16w = 12 \Rightarrow w = \frac{3}{4}$.

Nomor 36

Diketahui vektor-vektor $\vec{a} = (1, x, 1)$, $\vec{b} = (y, 3, -5)$, dan $\vec{c} = (xy, -12, z)$. Jika vektor $\vec{a}$ tegak lurus dengan vektor $\vec{b}$ dan vektor $\vec{b}$ sejajar dengan vektor $\vec{c}$, maka nilai $y + z$ adalah ...

Pembahasan

Jawaban: $y + z = 37$ (dengan asumsi $y \neq 0$)

$\vec{a} \perp \vec{b}$: $y + 3x - 5 = 0$. $\vec{b} \parallel \vec{c}$: $\vec{c} = k\vec{b}$. Komponen ke-2: $-12 = 3k \Rightarrow k = -4$. Komponen ke-3: $z = (-4)(-5) = 20$. Komponen ke-1: $xy = -4y \Rightarrow y(x + 4) = 0$. Karena $y \neq 0$: $x = -4$. $y = -4(-4) + 5 = 21 \rightarrow y + 3(-4) - 5 = 0 \Rightarrow y = 17$. $y + z = 17 + 20 = 37$.

Nomor 37

Jika

$$\int_0^3 5f(x) dx + \int_0^1 8f(x) dx = 18 \quad \text{dan} \quad \int_0^3 5f(x) dx + \int_1^3 8f(x) dx = 18,$$

maka tentukan

$$\int_1^3 f(x) dx.$$

Pembahasan

Jawaban: $\int_1^3 f(x) dx = 1$

Misalkan $A = \int_0^3 f$, $B = \int_0^1 f$, $C = \int_1^3 f$ ($A = B + C$). Sistem: $5A + 8B = 18$ dan $5A + 8C = 18 \Rightarrow B = C$. $A = 2C$. Substitusi: $10C + 8C = 18 \Rightarrow C = 1$.

Nomor 38

Jika x_1 dan x_2 adalah dua solusi persamaan

$$x^{2 \log x - 24} = \frac{x^{10}}{10^5},$$

maka $x_1 x_2 = 10^k$ dengan k adalah ...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 5 | (D) 17 |
| (B) 7 | (E) 19 |
| (C) 12 | |

Pembahasan

Jawaban: (D) $k = 17$

Misalkan $x = 10^t$. Maka $x^{2t-24} = x^{10}/10^5$: $10^{t(2t-24)} = 10^{10t-5} \Rightarrow 2t^2 - 24t = 10t - 5 \Rightarrow 2t^2 - 34t + 5 = 0$. Vieta: $t_1 + t_2 = 17$. $x_1 x_2 = 10^{t_1+t_2} = 10^{17}$. Jadi $k = 17$.

Nomor 39

Misalkan S_n adalah jumlah parsial n suku pertama suatu deret geometri. Jika $S_2 = 16$ dan $S_4 = 160$, maka suku ke-2 deret tersebut adalah ...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 4 | (D) 16 |
| (B) 8 | (E) 24 |
| (C) 12 | |

Pembahasan

Jawaban: (C) Suku ke-2 = 12 (untuk $r > 0$)

$S_2 = a(1+r) = 16$. $S_4 = a(1+r)(1+r^2) = 160$. $\frac{S_4}{S_2} = 1+r^2 = 10 \Rightarrow r^2 = 9 \Rightarrow r = 3$ (positif). $a(4) = 16 \Rightarrow a = 4$. Suku ke-2 = $ar = 12$.

Nomor 40

Diketahui fungsi $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$. Nilai maksimum lokal dari fungsi tersebut adalah ...

- | | |
|-----------|----------|
| (A) -16 | (D) 11 |
| (B) -4 | (E) 15 |
| (C) 4 | |

Pembahasan

Jawaban: (D) Nilai maksimum lokal = 11

Konsep: Titik kritis: $f'(x) = 0$; uji tanda atau f'' untuk menentukan jenis.

$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x - 2)(x + 1)$. Titik kritis: $x = -1$ dan $x = 2$. $f''(x) = 12x - 6$:
 $f''(-1) = -18 < 0$ (maksimum lokal); $f''(2) = 18 > 0$ (minimum lokal). $f(-1) = 2(-1) - 3(1) - 12(-1) + 4 = -2 - 3 + 12 + 4 = 11$.